

Studio della Coerenza di un laser ad He-Ne attraverso un interferometro di Michelson

Sofia Ferazzoli - 1745329

Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma, Italia
Laboratorio di Ottica, Sapienza Università di Roma, Via Tiburtina 205, 00185, Roma, Italia

e-mail: ferazzoli.1745329@studenti.uniroma1.it

ABSTRACT

Lo scopo di questa esperienza è quello di studiare la coerenza di un laser ad He-Ne. Per eseguire tale misura si è utilizzato un interferometro di Michelson. Si è poi graficato l'andamento del grado di coerenza parziale $|\gamma_{11}(\tau)|$ in funzione della differenza temporale di cammino ottico τ . Infine si è verificata la compatibilità dell'andamento di $|\gamma_{11}(\tau)|$ con quello previsto per un laser ad He-Ne a $N = 2$ modi e, attraverso una procedura di fitting, si sono ricavati il tempo di coerenza del laser τ_c e la lunghezza interna della cavità laser L_{int} .

Key words. laser He-Ne – interferometro di Michelson – tempo di coerenza – lunghezza interna cavità laser

1. Strumentazione

1. Laser Thor Labs HNL050L, lunghezza d'onda $\lambda = 632.8 \text{ nm}$;
2. Attenuatore;
3. Metro;
4. Specchi deviatori, specchio con slitta micrometrica manovrabile manualmente, specchio con slitta micrometrica collegato ad un sollecitatore piezoelettrico;
5. Beam-splitter;
6. Oscilloscopio digitale Tektronix TDS 2012C;
7. Fotodiodo;
8. Cartoni rigidi, di colore bianco e nero, per bloccare il fascio laser;
9. Generatore di segnali;
10. Tavolo ottico antivibrante, dotato di fori equispaziati;

2. Configurazione Sperimentale

L'interferometro di Michelson è stato realizzato nel seguente modo:

Un fascio laser uscente da una cavità di lunghezza pari a $L_{ext} = (35.2 \pm 0.1) \text{ cm}$ è stato depotenziato mediante un attenuatore. Successivamente esso viene riflesso attraverso uno specchio, posto a 45° , verso il beam-splitter (specchio semitrasparente con $T = R = 0.5$).

Da qui il fascio viene diviso in due raggi: uno direzionato verso lo specchio mobile e l'altro verso lo specchio con piezoelettrico. L'esperimento consiste nel variare la posizione dello specchio mobile al fine di modificare il cammino ottico percorso dalla luce. I due fasci convogliano poi nuovamente verso il beam-splitter e da lì procedono verso il fotodiodo (passando prima attraverso una lente divergente) che, collegato all'oscilloscopio, rileva le frange di interferenza. In allegato si riporta una foto della configurazione (figura 1).

3. Presa Dati

Si è studiata la coerenza del laser ad He-Ne muovendo lo specchio senza piezoelettrico di buco in buco lungo il tavolo ottico e si è misurata di volta in volta la distanza L_2 dello specchio dal beam-splitter usando il metro. Lo specchio con piezoelettrico è stato mantenuto fisso durante tutto l'esperimento e la sua distanza rispetto al beam-splitter, denotata con L_1 , è stata misurata analogamente con il metro e risulta essere pari a $L_1 = (10.0 \pm 0.1) \text{ cm}$. Dalla grandezza $\Delta L = L_2 - L_1$ (differenza di cammino ottico) si è ricavato:

$$\tau = \frac{2\Delta L}{c}$$

(ritardo di fase tra i due treni d'onda dell'interferometro). Allo specchio con cristallo piezoelettrico è stato inviato un segnale periodico triangolare di frequenza 15 Hz per rilevare le frange. Così facendo si è indotta un'oscillazione dell'ordine dei nanometri (ovvero uno spostamento dello specchio di $\frac{\lambda}{4}$, con λ lunghezza d'onda del laser) nella distanza L_1 , facendo conseguentemente oscillare le frange d'interferenza sul fotodiodo.

Ad ogni spostamento dello specchio L_2 è stata misurata l'intensità del fondo (considerata poi trascurabile, in fase di analisi dati, rispetto alla visibilità di un fattore pari al 3%) e poi il minimo e il massimo dell'intensità del fascio ricombinato, dopo averlo opportunamente allineato sul fotodiodo utilizzando i pivot presenti sullo specchio mobile.

Si è invece effettuata un'unica misura dell'intensità I incidente sul beam-splitter, prima di iniziare a spostare lo specchio mobile, la quale viene poi suddivisa da quest'ultimo in I_1 lungo L_1 e I_2 lungo L_2 :

$$I = I_1 = I_2 = (0.062 \pm 0.007) V$$

Pertanto si è assunto, durante tutto l'esperimento, $I_1 = I_2 = I$, salvo poi vagliare tale assunzione in fase di analisi dati.

Le misure di intensità delle frange I_{Max} e I_{min} sono state effettuate mediante il cursore dell'oscilloscopio, considerando come incertezza quella presente nel manuale dell'oscilloscopio stesso: $\pm 3\%I + 5 V$ di fondo scala (dove I sta ad indicare l'intensità misurata).

Tali incertezze sono state propagate su ogni misura indiretta con l'usuale formula delle derivate parziali.

Le incertezze sulle distanze misurate con il metro sono invece state considerate trascurabili.

4. Analisi Dati

Dal momento che si sono assunti $I_1 = I_2 = I$, l'espressione per la visibilità delle frange risulta coincidere con il modulo della funzione di autocorrelazione:

$$V = |\gamma_{11}(\tau)| = \frac{I_{MAX} - I_{MIN}}{I_{MAX} + I_{MIN}} \quad (1)$$

Nel caso di $I_1 \neq I_2$ l'espressione per la visibilità è:

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma_{11}(\tau)| \quad (2)$$

Si è interessati alla stima dei parametri:

- $\tau_c = \frac{2}{\sigma}$: tempo di coerenza del laser.

La misura precisa di τ_c dipende dalla legge fisica con cui $|\gamma_{11}(\tau)|$ varia in funzione di τ . Dato il nostro apparato sperimentale, è possibile stimare τ_c come il valore di τ per cui la visibilità si dimezza;

- $\Delta\omega = \frac{\pi c}{L_{int}}$: free spectral range.

Da cui possiamo inferire il valore della lunghezza stessa della cavità interna del laser L_{int} ;

- $a = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$

Dal momento che non si sono eseguite misure ripetute di I_1 e I_2 , se non per la prima coppia di I_{Max} e I_{min} , si è passato il valore $\frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$ come parametro al fit.

Pur non essendo la procedura ottimale, si è pensato di operare in tale direzione, non potendo riprendere ex novo tali dati.

La funzione usata per il fit è:

$$|\gamma_{11}(\tau)| = a e^{-\frac{|\tau|}{\tau_c}} \sqrt{1 + \cos(\Delta\omega|\tau|)} \quad (3)$$

I parametri restituiti dal fit sono:

- $\tau_c = (3.2 \pm 0.7) ns$;
- $\Delta\omega = (2.82 \pm 0.07) GHz$
da cui si ricava $L_{int} = (33.4 \pm 0.4) cm$ lunghezza interna della cavità laser. Come si può notare tale valore di L_{int} risulta essere compatibile con il valore misurato $L_{ext} = (35.2 \pm 0.1) cm$, dal momento che ci si aspetta che la lunghezza interna sia minore di quella esterna;

- $a = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} = 0.67 \pm 0.03$: come si può notare, l'assunzione $I_1 = I_2$ non è corretta, altrimenti si sarebbe ottenuto $a = 1$;

Si riporta il grafico della visibilità in funzione di τ con il relativo fit e annesso inviluppo esponenziale:

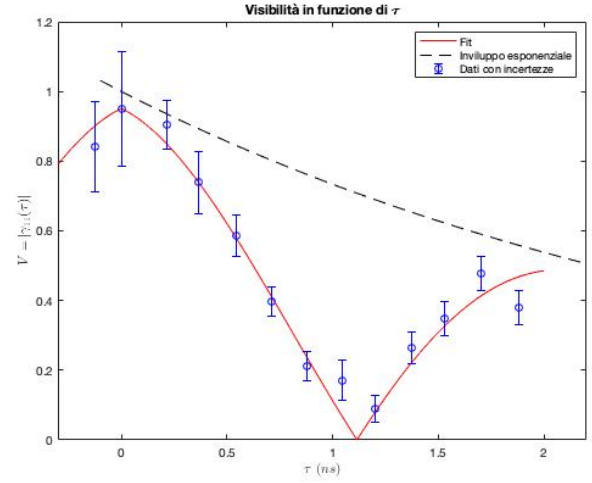


Fig. 1. Grafico della visibilità in funzione del tempo τ .

4.1. Test del χ^2

Si è poi effettuato un test del χ^2 per verificare la compatibilità del modello teorico con i dati sperimentali. Il valore di chi quadro ottenuto risulta essere pari a:

$$\chi_0^2 = 1.09$$

Dai valori tabulati del χ^2 , la probabilità che i dati siano compatibili con il modello teorico è:

$$P(\chi^2 > \chi_0^2) = 0.44$$

E di conseguenza l'ipotesi teorica risulta essere consistente con i dati sperimentali.

5. Conclusioni

Per verificare la compatibilità dell'andamento della visibilità con quello previsto per un laser ad He-Ne a $N = 2$ modi, ci si è basati sui seguenti aspetti:

1. Parametro del fit:
 - $\tau_c = (3.2 \pm 0.7) ns$, consistente con l'ordine di grandezza atteso per il tempo di coerenza;
2. Lunghezze cavità laser:
 - $L_{int} = (33.4 \pm 0.4) cm$, consistente con la misura di $L_{ext} = (35.2 \pm 0.1) cm$;
3. Andamento sperimentale dei dati che segue, entro le incertezze, l'andamento teorico atteso (vedi grafico 1);
4. Esito positivo del test del χ^2 : $P(\chi^2 > \chi_0^2) = 0.44$ (vedi paragrafo 4.1);

Si può quindi concludere che, entro le incertezze, i dati sperimentali seguono l'andamento teorico atteso.

Appendice

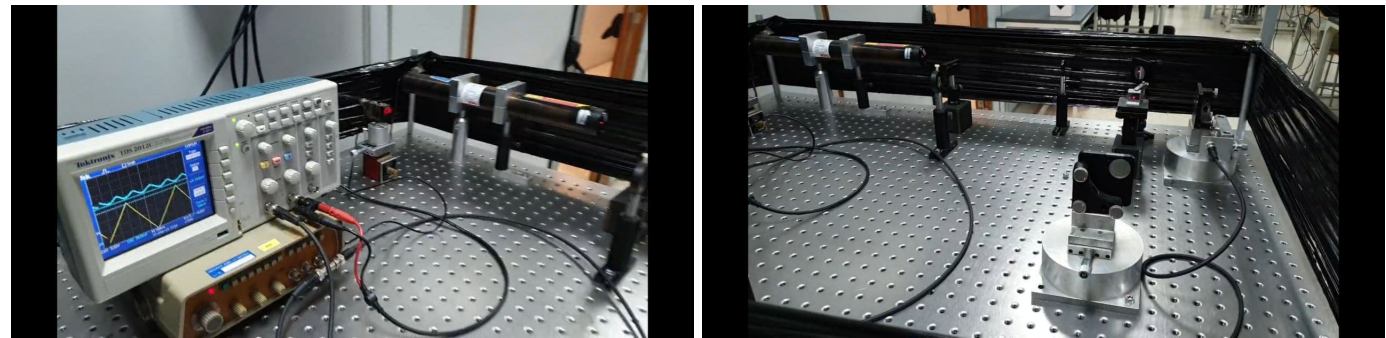
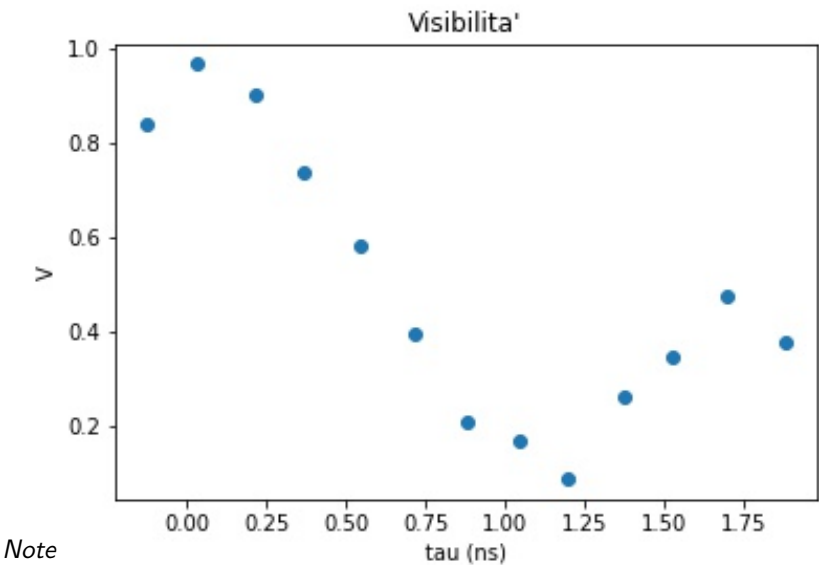


Fig. 1. Configurazione sperimentale.

$\Delta L \pm 0.1[\text{cm}]$	$I_{Max} \pm \sigma I_{Max}[\text{V}]$	$I_{min} \pm \sigma I_{min}[\text{V}]$	$V \pm \sigma V$
-1.9	0.56 ± 0.02	0.048 ± 0.006	0.8 ± 0.1
0.5	0.49 ± 0.02	0.008 ± 0.005	0.9 ± 0.2
3.2	0.48 ± 0.02	0.024 ± 0.006	0.90 ± 0.07
5.5	0.40 ± 0.01	0.060 ± 0.007	0.74 ± 0.09
8.2	0.35 ± 0.01	0.092 ± 0.008	0.58 ± 0.06
10.7	0.34 ± 0.01	0.148 ± 0.009	0.40 ± 0.04
13.2	0.23 ± 0.01	0.15 ± 0.09	0.21 ± 0.04
15.7	0.26 ± 0.01	0.18 ± 0.01	0.17 ± 0.06
18.0	0.23 ± 0.01	0.19 ± 0.01	0.09 ± 0.04
20.6	0.21 ± 0.01	0.12 ± 0.08	0.26 ± 0.05
22.9	0.22 ± 0.01	0.11 ± 0.08	0.34 ± 0.05
25.5	0.34 ± 0.01	0.12 ± 0.08	0.48 ± 0.05
28.2	0.24 ± 0.01	0.11 ± 0.08	0.38 ± 0.06

Table 1. Tabella dati sperimentali.

Grafico con commento sui dati caricati in laboratorio



Note

Come si può notare, sull'asse delle ordinate, è stata riportata la visibilità che, a differenza di quanto scritto nel commento sui dati effettuato in laboratorio (vedi didascalia in figura 2), è adimensionale. Nel ripetere l'esperienza, con una gestione migliore del tempo e maggiore manualità, sarebbe stato utile:

- prendere un maggior numero di dati in modo da completare la discesa del secondo picco e quindi osservare l'andamento completo della visibilità per un laser ad He-Ne con $N = 2$ modi;
- Misurare le intensità I_1 ed I_2 ad ogni spostamento dello specchio mobile;